for_code [ ]

[Manual · Priorização por WSJF e MoSCoW]

Dar peso às entregas com custo do atraso, tamanho e categorias de prioridade

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 12 · Preparação · Base: Reinertsen (2009); SAFe; DSDM

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 12_priorizacao_wsjf_e_moscow.pdf
> **Word** 12_priorizacao_wsjf_e_moscow.docx
> **Excel** 12_priorizacao_wsjf_e_moscow.xlsx

🧭 Em uma frase

Este modelo junta duas técnicas para ajudar o Product Owner a ordenar o Product Backlog (a lista ordenada do que o produto precisa): o **WSJF**, que divide o custo do atraso pelo tamanho, e o **MoSCoW**, que separa o que é obrigatório do que pode ficar de fora.

Onde ele fica na cadeia	
Vem de	09 Product Backlog · 11 Estimativa por Planning Poker
Alimenta	Fim da cadeia.

🎯 Para que serve

- **Põe primeiro o que custa caro esperar.** Um item pequeno e urgente pode valer mais agora que um item grande e valioso.
- **Mostra se tudo virou obrigatório.** O MoSCoW calcula quanto do esforço está em Must e acende o alerta quando passa do limite.
- **Protege a data.** Os itens Could formam a folga que se corta quando o prazo aperta.

É prática complementar. O Guia do Scrum diz que o Product Owner é responsável por "ordenar os itens do Product Backlog", mas não diz **como** (Schwaber; Sutherland, 2020). WSJF e MoSCoW não aparecem no Guia. Eles apoiam

a decisão; a ordem final continua sendo do Product Owner, e "para que os Product Owners tenham sucesso, toda a organização deve respeitar suas decisões" (Schwaber; Sutherland, 2020).

Custo do atraso e WSJF

Custo do atraso (*cost of delay*, CoD) é, em paráfrase, quanto valor se perde por unidade de tempo em que a entrega atrasa. Donald Reinertsen dá ao conceito o princípio E3: "If you only quantify one thing, quantify the cost of delay" — se for medir uma coisa só, meça o custo do atraso. O site oficial do livro lista esse princípio na p. 31 (Reinertsen, 2009; Reinertsen, [20--]).

Três princípios de Reinertsen explicam quando usar cada ordem:

Princípio	Quando	Faça primeiro
F15 — SJF	Custos de atraso parecidos	O trabalho mais curto
F16 — HDCF	Durações parecidas	O de maior custo do atraso
F17 — WSJF	Os dois variam	O de maior custo do atraso dividido pela duração

O **WSJF** (*Weighted Shortest Job First*, "o trabalho mais curto ponderado primeiro") é o F17: "When job durations and delay costs are not homogeneous, use WSJF", na p. 193 do livro, segundo o mesmo site (Reinertsen, [20--]).

O **SAFe** (*Scaled Agile Framework*, um framework para escalar o ágil) usa a ideia com escalas relativas. Na versão pública de 2016:

- **WSJF = Cost of Delay ÷ Job Size**;
- **Cost of Delay = User-Business Value + Time Criticality + Risk Reduction and/or Oppty Enablement**;
- "The job with the highest WSJF is the next most important item to do" (Scaled Agile, 2016).

A página atual diz o mesmo com outras palavras: "WSJF is estimated as the relative cost of delay divided by the relative job duration" (Scaled Agile, [2025?]). Neste kit, "Tamanho" quer dizer **tamanho do trabalho, como aproximação da duração**. O SAFe também lembra que o WSJF "conveniently and automatically ignores sunk costs": o que já foi gasto não entra na conta.

Regras do SAFe usadas no modelo (Scaled Agile, 2016): estime **uma coluna de cada vez**, comparando os itens entre si, e dê **1** ao menor item da coluna. O SAFe

usa uma Fibonacci modificada. A escala **1, 2, 3, 5, 8, 13, 20** é a escolhida por este kit; os valores exatos do SAFe não foram conferidos.

MoSCoW

O MoSCoW está no DSDM Project Framework Handbook, do Agile Business Consortium. A criação é atribuída a Dai Clegg, em 1994 (Clegg; Barker, 1994), segundo a Wikipédia (fonte secundária).

Categoria	O que diz o DSDM
Must have	O “Minimum Usable SubseT”: o que o projeto garante entregar
Should have	Importante, mas não vital; a falta pode pedir um contorno
Could have	Menos impacto se ficar de fora; “the main pool of contingency”
Won’t have this time	Combinado que não entra neste período

O teste do Must: se a resposta a “what happens if this requirement is not met?” é “cancel the project”, é Must (Agile Business Consortium, [20--]).

> 📏 **Regra de ouro**
> O DSDM recomenda “typically no more than 60% Must Have effort” e “typically around 20% Could Have effort”. Os Won’t ficam fora da conta. O DSDM **não** fixa um número para Should: os cerca de 20% que sobram são só a diferença, não uma regra.

Alternativas, em uma linha

- **Business Value Game:** criado por Andrea Tomasini em 2007 e baseado no Planning Poker; os stakeholders votam em segredo pontos de valor da sequência 100, 200, 300, 500, 800, 1200, 2000, 3000 e revelam juntos, para evitar a âncora (agile42, [20--]).
- **Modelo Kano:** separa atributos de qualidade em atrativos, obrigatórios e unidimensionais, entre outros (Kano *et al.*, 1984).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Quando o 09 Product Backlog tem itens estimados e a ordem gera dúvida
Atualizar	No refinamento ou na Sprint Planning, quando chega item novo ou muda a urgência
Mudança de escopo	Pontue o item novo e veja onde ele cai
Arquivar	Guarde cada versão: explica por que a ordem mudou

- **Quem preenche:** o Product Owner, que pode pedir opinião a stakeholders sobre valor e urgência.
- **Quem dá o Tamanho:** os Developers, pelo 11 Estimativa por Planning Poker.
- **Quem decide a ordem:** o Product Owner. “O Product Owner é uma pessoa, não um comitê” (Schwaber; Sutherland, 2020).

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog**, com os itens a ordenar.
- Os tamanhos do **11 Estimativa por Planning Poker**.
- A **Meta do Produto**, do 04 Canvas da Meta do Produto: valor é valor para ela.
- As datas que importam, para julgar a criticidade no tempo.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

WSJF

Siga esta ordem:

1. Liste os itens que disputam as próximas posições.
2. Preencha a coluna **Valor** para todos. O menor recebe 1; os outros, comparados a ele.
3. Só então a **Criticidade**, de novo com 1 no menor. Depois **Risco/Oport.** e **Tamanho**.
4. Leia a **Posição**: 1 é o próximo item a fazer.
5. Confira as dependências e registre qualquer ajuste.

Coluna	O que colocar	Dica
Valor	Valor para o usuário e para o negócio	“Quanto isso ajuda a Meta do Produto?”
Criticidade	Quanto o valor cai se atrasar	Há data fixa? Evento?
Risco/Oport.	Quanto reduz risco ou abre caminho	Aprende algo? Destrava outro item?
CoD	Calculado: Valor + Criticidade + Risco/Oport.	Não digite no .xlsx
Tamanho	Tamanho relativo, aproximando a duração	Menor item da coluna = 1
WSJF	Calculado: CoD ÷ Tamanho	Com uma casa decimal
Posição	Calculada: 1 = maior WSJF	Fica amarela no 1º lugar

As fórmulas do .xlsx.

- **CoD:** soma as três notas, mas só quando COUNT encontra as três; antes disso, a célula fica vazia.
- **WSJF:** ROUND(CoD/Tamanho,1), a divisão arredondada para **uma casa decimal**: 10 ÷ 3 = 3,33… vira 3,3. Fica vazio enquanto faltar CoD ou Tamanho.
- **Posição:** RANK sobre a coluna WSJF, que dá 1 ao **maior** valor. Itens empatados recebem a mesma posição.

As listas suspensas aceitam só 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 20.

Campo	O que colocar	Dica
Ajustes do Product Owner	Quando a ordem final diferir da Posição, o quê e por quê	O WSJF não enxerga dependências

> ⚠️ **Atenção**
> O WSJF ordena itens **independentes**. Se o item 1 depende de outro que ainda não existe, ele não pode vir primeiro, por maior que seja a nota. Registre o ajuste.

MoSCoW

A legenda do modelo repete as quatro categorias. Depois, uma linha por item:

Coluna	O que colocar	Dica
ID e Item	Os itens do Product Backlog	Todos, inclusive os Won't
Categoria	Must, Should, Could ou Won't	Faça o teste "e se não fizermos?"
Pontos	O tamanho do 11	Os Won't podem ficar sem pontos

As duas linhas de total são calculadas:

- **% do esforço em Must** = pontos em Must ÷ (todos os pontos – pontos em Won't). O .xlsx faz a conta com SUMIF e SUM e mostra a porcentagem inteira.
- **% do esforço em Could** = a mesma conta, trocando "Must" por "Could".

Os Won't saem do denominador porque o DSDM manda: "When calculating effort for a timeframe, Won't Haves (for this timeframe) are excluded." Compare com os limites: **até 60%** em Must e **cerca de 20%** em Could.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — "Python do Zero" em Sprints. WSJF feito na Sprint Planning da Sprint 4, em 12/04/2027, com os quatro itens que disputavam a última Sprint; a SM-01 (5ª aula) entrou como PBI-14.

Item	Valor + Crit. + Risco = CoD	Tamanho	WSJF (Posição)
PBI-09 Aula 4 — notebook	8 + 8 + 1 = 17	2	8,5 (2º)
PBI-11 Lista das aulas 3 e 4	5 + 3 + 2 = 10	3	3,3 (3º)
PBI-12 Revisão por pessoa leiga	3 + 5 + 5 = 13	1	13,0 (1º)
PBI-14 5ª aula de revisão (SM-01)	1 + 1 + 3 = 5	8	0,6 (4º)

Confira as contas: 17 ÷ 2 = 8,5; 10 ÷ 3 = 3,33 → 3,3; 13 ÷ 1 = 13,0; 5 ÷ 8 = 0,625 → 0,6. Em cada coluna, o menor item tem 1: Valor e Criticidade no PBI-14, Risco no PBI-09, Tamanho no PBI-12.

Ajustes do Product Owner. Pelo WSJF, a ordem seria PBI-12 → PBI-09 → PBI-11 → PBI-14. Mas o PBI-12 é a revisão por uma pessoa que nunca programou: **depende do conteúdo pronto**. Ana Lima, a Product Owner, manteve o PBI-12 por último e registrou o motivo. O PBI-14 teve o menor WSJF (valor e urgência baixos, tamanho grande), o que reforçou a decisão da patrocinadora de adiar a SM-01, registrada na 29 Solicitação de Mudança do kit PMBOK.

MoSCoW do Product Backlog inteiro:

Categoria	Itens	Pontos	% do esforço
Must	PBI-01 a PBI-09 e PBI-12	37	79%
Should	PBI-10 e PBI-11	10	21%
Could	nenhum	0	0%
Won't	PBI-13 Aulas gravadas (RQ-05)	sem pontos	fora da conta

A conta: 37 ÷ (47 − 0) = 78,7%, que o .xlsx mostra como **79%**, acima do teto de 60%. E o Could ficou em 0%: não havia reserva de contingência dentro do escopo. O time registrou o alerta e usou a reserva de horas do projeto como contingência.

⚠️ Erros comuns

- **Tudo é Must.** "Believing everything is a Must Have is often symptomatic of insufficient decomposition of requirements" (Agile Business Consortium, [20--]). *Como evitar:* faça o teste do cancelamento e divida os itens grandes.
- **Preencher linha por linha.** Dar as quatro notas de um item de uma vez destrói a comparação. *Como evitar:* uma coluna de cada vez, com o menor = 1.
- **Obedecer ao WSJF às cegas.** Ele não vê dependências. *Como evitar:* confira o que precisa estar pronto antes e use o campo de ajustes.
- **Pressionar por Must, Should e Could.** O DSDM diz que isso "is counter-productive". *Como evitar:* os Could existem para ser cortados quando o prazo aperta.
- **Should e Could no gosto.** A diferença "can be quite subjective". *Como evitar:* combine critérios objetivos antes de classificar.

✅ Checklist antes de aprovar

- Cada coluna do WSJF foi preenchida inteira antes da próxima, e o menor item de cada uma tem 1.
- Os tamanhos vieram dos Developers.
- CoD, WSJF e Posição batem com as contas.
- Toda diferença entre a Posição e a ordem final está explicada nos ajustes.
- Todo item tem categoria MoSCoW, e os Won't ficaram fora da porcentagem.
- O esforço em Must está em até 60%, ou o alerta foi registrado com a contingência escolhida.
- A nova ordem foi levada ao 09 Product Backlog.

➡️ E depois?

- A ordem decidida volta para o **09 Product Backlog**.
- Na **13 Sprint Planning**, os Developers selecionam os itens do topo.
- Se um item novo chega por mudança de escopo, pontue-o aqui antes de decidir; no kit PMBOK, a decisão formal fica na **29 Solicitação de Mudança**.
- Se o Must passou de 60%, acompanhe o risco no **22 Velocidade e Previsão** e no **21 Registro de Riscos** do kit PMBOK.

📚 Referências

AGILE BUSINESS CONSORTIUM. MoSCoW prioritisation. *In*: AGILE BUSINESS CONSORTIUM. **DSDM Project Framework Handbook**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html. Acesso em: 28 set. 2026.

AGILE42. **Business Value Game**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.agile42.com/en/agile-community/agile-info-center/business-value-game. Acesso em: 28 set. 2026.

CLEGG, Dai; BARKER, Richard. **CASE Method Fast-Track**: a RAD approach. Wokingham: Addison-Wesley, 1994. 207 p. (Computer Aided Systems Engineering). ISBN 020162432X.

KANO, Noriaki; SERAKU, Nobuhiko; TAKAHASHI, Fumio; TSUJI, Shin-ichi. Attractive quality and must-be quality. **Journal of the Japanese Society for Quality Control (Hinshitsu)**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 147-156, 1984. DOI: https://doi.org/10.20684/quality.14.2_147. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/quality/14/2/14_KJ00002952366/_article/-char/en. Acesso em: 28 set. 2026.

REINERTSEN, Donald G. **The Principles of Product Development Flow**: second generation lean product development. Redondo Beach: Celeritas Publishing, 2009. ISBN 978-1935401001.

REINERTSEN, Donald G. **The 175 principles of flow**. [S. l.], [20--]. Disponível em: http://lpd2.com/sample-page/the-principles-of-flow/. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Weighted Shortest Job First (WSJF)**. [S. l.], [2025?]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/wsjf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **WSJF**. [S. l.], 19 maio 2016. Versão arquivada. Disponível em: https://webarchive.library.unt.edu/web/20161225132214mp_/http://www.scaledagileframework.com/wsjf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https:

//scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

WIKIPEDIA. **MoSCoW method**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method. Acesso em: 28 set. 2026. (Fonte secundária.)

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.